



Matrix Theory

11 Linear Transformations

Dr. Konda Reddy Mopuri
Dept. of AI, IIT Hyderabad
July-Nov 2026

Matrices move subspaces



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Matrices are not just a bunch of numbers

Matrices move subspaces



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Matrices are not just a bunch of numbers
- They transform subspaces

Matrices move subspaces



- Matrices are not just a bunch of numbers
- They transform subspaces
- E.g., null space $\rightarrow$ zero vector and all vectors (in domain) $\rightarrow$ column space

Consider an $n \times n$ matrix A



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- A transforms x to Ax

Consider an $n \times n$ matrix A



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- A transforms x to Ax
- Maps the space onto itself

Example-1



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

$$A = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{bmatrix}$$

Example-2

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$



Example-3

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$



Example-4



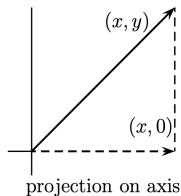
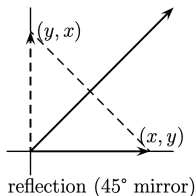
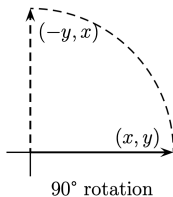
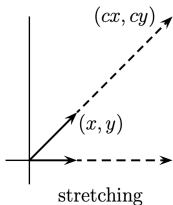
భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Example Transformations



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad



Example-5

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Linear Transformation



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

A transformation T is linear if $T(u + v) = T(u) + T(v)$
and
 $T(cu) = cT(u)$.



A transformation T is linear if

$$T(u + v) = T(u) + T(v)$$

and

$$T(cu) = cT(u).$$

- $T(c_1u + c_2v) = c_1T(u) + c_2T(v)$



A transformation T is linear if

$$T(u + v) = T(u) + T(v)$$

and

$$T(cu) = cT(u).$$

- $T(c_1u + c_2v) = c_1T(u) + c_2T(v)$
- More generally, $T\left(\sum_i c_i u_i\right) = \sum_i c_i T(u_i)$



A transformation T is linear if

$$T(u + v) = T(u) + T(v)$$

and

$$T(cu) = cT(u).$$

- $T(c_1u + c_2v) = c_1T(u) + c_2T(v)$
- More generally, $T\left(\sum_i c_i u_i\right) = \sum_i c_i T(u_i)$
- A linear transformation preserves linear combinations.

Example-6



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Translation: $T(x, y) = (x + 1, y)$

Example-7



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Squaring: $T(x, y) = (x^2, y)$

Matrix $\rightarrow$ Linear Transformation



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Does a matrix multiplication always define a linear transformation?

Matrix $\rightarrow$ Linear Transformation



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Does a matrix multiplication always define a linear transformation?
- For any matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, define $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ as $T(x) = Ax$

Matrix $\rightarrow$ Linear Transformation



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Does a matrix multiplication always define a linear transformation?
- For any matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, define $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ as $T(x) = Ax$
- $T(\alpha u + \beta v) = A(\alpha u + \beta v) = \alpha Au + \beta Av$

Does every linear transformation lead to a matrix?



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Yes, once the bases are chosen

Does every linear transformation lead to a matrix?



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Yes, once the bases are chosen
- Follows nicely from the standard basis

Does every linear transformation lead to a matrix?



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Yes, once the bases are chosen
- Follows nicely from the standard basis

To know a linear transformation completely, it is enough to know what it does to a basis.

Example - Polynomials



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Basis for P_3 : $\{p_1 = 1, p_2 = t, p_3 = t^2, p_4 = t^3\}$ (not unique!)

Example - Polynomials



- Basis for P_3 : $\{p_1 = 1, p_2 = t, p_3 = t^2, p_4 = t^3\}$ (not unique!)
- Consider the transformation: Derivative $(\frac{\partial}{\partial t})$

Example - Polynomials



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$p = 2 + t - t^2 - t^3$$

Transformation of a space to itself



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Matrix carries all the essential information.
- If the basis is known, and the matrix is known, then the transformation of every vector is known

Transformation of a space to itself



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Matrix carries all the essential information.
- If the basis is known, and the matrix is known, then the transformation of every vector is known
- A transformation from one space to another requires a basis for each.

Transformation between two subspaces



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

2U Suppose the vectors $x_1, \dots, x_n$ are a basis for the space $\mathbf{V}$, and vectors $y_1, \dots, y_m$ are a basis for $\mathbf{W}$. Each linear transformation T from $\mathbf{V}$ to $\mathbf{W}$ is represented by a matrix A . The j th column is found by applying T to the j th basis vector x_j , and writing $T(x_j)$ as a combination of the y 's:

$$\text{Column } j \text{ of } A \quad T(x_j) = Ax_j = a_{1j}y_1 + a_{2j}y_2 + \cdots + a_{mj}y_m. \quad (6)$$

Example - Polynomials



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Basis for P_3 : $\{p_1 = 1, p_2 = t, p_3 = t^2, p_4 = t^3\}$ (not unique!)

Example - Polynomials



- Basis for P_3 : $\{p_1 = 1, p_2 = t, p_3 = t^2, p_4 = t^3\}$ (not unique!)
- Consider the transformation: Integration ($\int_0^t$)

Example - Polynomials



- Basis for P_3 : $\{p_1 = 1, p_2 = t, p_3 = t^2, p_4 = t^3\}$ (not unique!)
- Consider the transformation: Integration ($\int_0^t$)
- Transformation from $V = P_3$ to $W = P_4$

Rotation (Q)



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

Projection (P)



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

Reflection (H)



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

Summary



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

A matrix is not just a bunch of numbers. It represents a transformation of space. It becomes an operator acting on vectors. $T(x) = Ax$.

A linear transformation preserves linear combinations. $\Rightarrow T(0) = 0$.

Basis vectors determine everything.

Next



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

- Orthogonality

Working Space-1



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad



Working Space-2



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad



Working Space-3



భారతీయ సాంకేతిక విజ్ఞాన సంస్థ హైదరాబాద్
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद
Indian Institute of Technology Hyderabad

